# F135_Melis_SPINAND_ 物料适配及验证指南

**版本号: 1.0**

**发布日期: 2025.07.14**

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

# 版本历史

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025.07.14 | KPA0580 | 初始版本 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 目　录


**1 前言** **1**

1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1
1.4 相关术语介绍 . . . 1

**2 SPI NAND 适配** **2**

2.1 软件配置说明 . . . 2
2.1.1 配置使用 NAND . . . 2
2.1.2 测试用例配置 . . . 2
2.2 源码目录 . . . 3
2.2.1 UBOOT-2018 源码目录 . . . 3
2.2.2 RTOS Kernel 源码目录 . . . 3
2.3 支持新物料 . . . 4
2.3.1 UBOOT-2018 支持新物料 . . . 4
2.3.1.1 烧写 log 分析 . . . 4
2.3.1.2 获取 JEDEC ID . . . 5
2.3.1.3 配置 spinand-id 表 . . . 6
2.3.2 Kernel 支持新物料 . . . 8
2.3.2.1 驱动支持 . . . 8
2.4 RTOS 下物料验证 . . . 8
2.4.1 测试指标要求 . . . 8
2.4.2 必做测试项 . . . 9
2.4.2.1 前置条件 . . . 9
2.4.2.2 常温读写老化 . . . 9
2.4.2.3 读写性能 . . . 10
2.4.2.4 reboot . . . 10
2.4.2.5 休眠唤醒 . . . 10
2.4.3 选做测试项 . . . 11
2.4.3.1 掉电 . . . 11
2.4.3.2 高温读写老化 . . . 11
2.4.3.3 低温读写老化 . . . 12
2.4.3.4 高温保持 . . . 12


版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 1 前言

## 1.1 文档简介

介绍在 RTOS 中 SPI NAND 新物料的调试配置、测试流程，为开发人员/客户提供参考。

## 1.2 目标读者

开发人员/客户。

## 1.3 适用范围

Table: 适用产品列表

| 产品名称 | 内核版本 | 驱动文件 |
| --- | --- | --- |
| F133/F135/F136 | RTOS | hal/source/nand_flash/ |

## 1.4 相关术语介绍

表 1-1: 相关术语

| 术语 | 解释说明 |
| --- | --- |
| SPI | SPI Controller |
| SPI NAND FLASH | 使用 SPI 通信接口的 NANDFLASH |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 2 SPI NAND 适配

## 2.1 软件配置说明

### 2.1.1 配置使用 NAND

使能 spinand 驱动，执行 make menuconfig 后开启如下配置：

```
Kernel Setup --->
  Drivers Setup --->
    Melis Source Support --->
      [ ] Support spi nor Driver
      [*] Support Nand Flash Driver
    SoC HAL Drivers  --->
      Nand Flash Devices  --->
        [*] enable nand flash driver
```

### 2.1.2 测试用例配置

选择 rwcheck、rwspeed、reboot、standby 测试用例，执行 make menuconfig 后开启如下配置：

```
Kernel Setup --->
  Components Support  --->
    Thirdparty Components Support  --->
      Command shell  --->
        Commands  --->
          Iobox Command  --->
            [*] Rwcheck command      //读写 老化、读写 性能
          [*] reboot Command         //reboot 老化
  Drivers Test Sample  --->
    [*] standby test                 //休眠唤醒 老化
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 2.2 源码目录

## 2.2.1 UBOOT-2018 源码目录

```
/drivers/sunxi_flash/nand/
├── nand_for_uboot.c
├── common1
│   ├── nand_for_clock_v1.c
│   └── lib-nand
│       ├── libnand_common1
│       └── src
│           └── physic
│               ├── nand_id.c
│               ├── nand_type_spinand.h
│               ├── spic_op.c
│               ├── uboot_tail_spinand.c
│               └── spinand2
│                   ├── nand_ecc_op.c
│                   ├── nand_ecc_op.h
│                   └── spi_nand2.c
```

## 2.2.2 RTOS Kernel 源码目录

```
/rtos-hal/hal/source/
├── nand_flash
│   ├── libmelis-nand.a    #F133/F135/F136闭源nftl驱动，默认以lib的形式提供
│   ├── nand_debug.c     # 相关debug调试驱动代码
│   ├── nand_init.c      # 主要的初始化代码
│   └── src              # nftl层接口具体实现代码
│       ├── build_nand_partition.c        # 构建flash内部分区对应代码
│       ├── build_phy_partition.c         # 直接操作flash物理层的最底层接口，包含write、read、erase,应用无需关注
│       ├── nand_ecc_op.c                 # ecc坏块算法实现代码
│       ├── nand_format.c                 # build_phy_partition.c向上封装一层的接口，屏蔽物理特性
│       ├── nand_global.c                 # flash相关垃圾回收算法实现
│       ├── nand_id.c                     # 已经支持的物料ID信息表
│       ├── nand_info_init.c              # 在nand_id.c中匹配上ID之后，需要在这里对flash信息进行解析，传递
│       ├── nand_osal_for_rtos.c          # 相关debug接口，主要实现一些flash驱动需要调用的接口，如debug、
    nand_delay等
│       ├── nand_ota.c
│       ├── nand_phy.c                    # nand_format.c，向上封装一层的接口，屏蔽底层特性
│       ├── nand_physic_interface.c       # nand操作实际接口，用户驱动和应用操作flash所调用的接口
│       ├── nand_physic_interface_spinand.c  # nand_init.c调用，初始化flash，以及secure storage
│       ├── nand_scan.c                   # 根据nand_info_init.c中解析到的flash信息，进行对应的调用模块初始化
│       ├── nand_secure_storage.c         # secure storage区域相关接口
│       ├── spic_op.c                     # flash 驱动内部实现的一套spi驱动算法
│       ├── spi_nand2.c                   # fspic_op.c 向上封装一层的接口
│       ├── uboot_tail.c
│       └── uboot_tail_spinand.c
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

# 2.3 支持新物料

## 2.3.1 UBOOT-2018 支持新物料

### 2.3.1.1 烧写 log 分析

拿到一款 NAND 物料后，首先可以贴到板子上，将固件烧到板上看 uboot 对这个 NAND 物料是否已经支持，若支持则可以成功烧写，若不支持则烧写失败，见下面烧写失败 log 图。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
U-Boot 2018.07-00194-gddbae0a-dirty (Jul 15 2025 - 09:46:16 +0800) Allwinner Technology

[03.698]DRAM:  128 MiB
[03.702]Relocation Offset is: 07eef000, reloc addr is: 47f3f000
[03.720]secure enable bit: 0
[03.724]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=396Mhz
[03.730]sunxi flash map init
SPI ALL:   ready
[03.757]init_clocks:finish
[03.759]flash init start
[03.761]workmode = 16,storage type = 0
not support storage_type -1, default set card_no to 2
try card 2
set card number 2
get card number 2
[03.776][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2024-12-02 16:17:00
[03.784][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
[03.808][mmc]: Is not Boot mode!
[03.811][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[03.818][mmc]: 200 MHz...
[03.821][mmc]: sample: 18 - 138(ps)
[03.824][mmc]: ds: 18 - 138(ps)
[03.830][mmc]: ************Try SD card 2************
[03.835][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[03.839][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
[03.843][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[03.848][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[03.852][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
[03.856][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[03.860][mmc]: ************Try MMC card 2************
[03.869][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
[03.873][mmc]: smc 2 err, cmd 1,  RTO
[03.876][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
[03.880][mmc]: Card did not respond to voltage select!
[03.885][mmc]: ************SD/MMC 2 init error!************
[03.891][mmc]: mmc init product failed
MMC init failed
try emmc fail
nand common1 version: v2.09 2023-1-05 16:00
[03.901]NB1 : enter phy init
[03.903]SpiNandHwInit: Start Nand Hardware initializing .....
[03.909]uboot: nand version: 3 6081 20210317 18212019
[03.947]uboot nand_request_tx_dma: reqest genernal dma for nand success, 0x47fea040
[03.954]uboot nand_request_tx_dma: reqest genernal dma for nand success, 0x47fea070
sclk0_reg_adr: 0x8100020e, src clock: 0xf8216300
sclk0_reg_adr: 0x8100010e, src clock: 0xf8216300
[03.970]SPI nand ID: 1100110b 11001100
[03.974]SPI nand ID: 110b00 110011
[03.977]_SearchNandArchi fail
[03.979][ERR]SpiNandHwInit: SCN_AnalyzeNandSystem() failed!
[03.985]SpiNandHwInit: End Nand Hardware initializing ..... FAIL!
[03.991]NB1 : nand phy init fail
[03.993]Failed to probe nand flash
try nand fail
[04.032]unrecognized JEDEC id bytes: ff, 0b, 11
try spinor fail
initcall sequence 0000000047fc2b78 failed at call 000000004005b120 (err=-1)
### ERROR ### Please RESET the board ###
```

图 2-1: 烧写失败

### 2.3.1.2 获取 JEDEC ID

若出现烧写失败，在配置前我们需获取设备 ID，上面的烧写失败打印的 log 中都会打印出 NAND 的 ID，这是最简单快捷的获取 ID 方式。还可以从这款 flash 的 datasheet 中获取 ID，如下图 XT26G01AWSEGA 物料所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

### 7.6.8 Read ID (9FH)

The READ ID command is used to read the 2 bytes of identifier code programmed into the NAND Flash device. The READ ID command reads a 2-byte table (see below) that includes the Manufacturer ID and the device configuration.

**Figure16. Read ID Sequence Diagram**

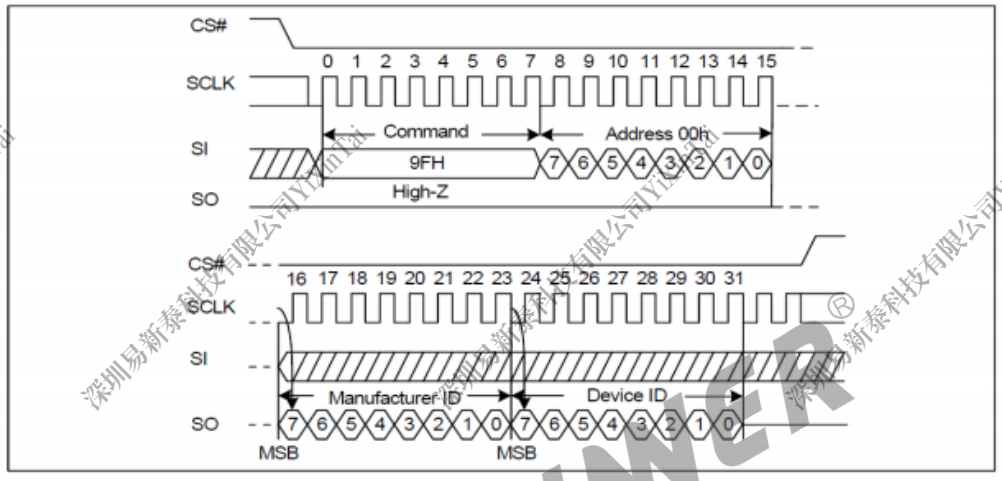



**Table6. READ ID Table**

| Address | Value | Description |
|---|---|---|
| Byte 0 | 0BH | Manufacture ID (XTX) |
| Byte 1 | 11H | Device ID (SPI NAND 3.3V 1Gbit) |

图 2-2: 获取 JEDEC_ID

## 2.3.1.3 配置 spinand-id 表

以 XT26G01AWSEGA 物料为例子查看 nand flash 型号物料是否在下图 nand_id.c 中的对应厂商的 id 表中，若没有则需要根据 datasheet 获取相关参数，照下图中添加配置参数。路径：brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/sunxi_flash/nand/common1/lib-nand/src/physic/nand_id.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

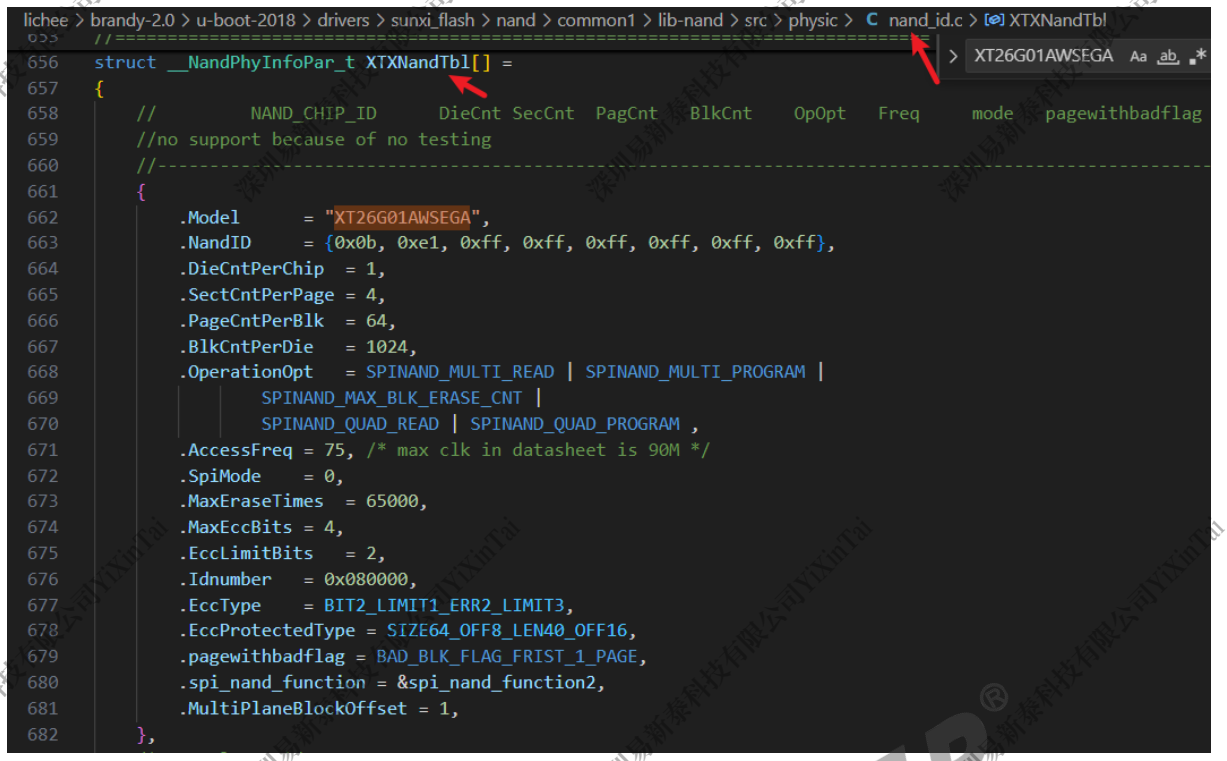



图 2-3: Uboot 支持列表

配置参数说明如下：

- Model：。即 flash 的具体型号
- NandID：flash 的 chipid。长度为 8 byte，其中 byte0 表示为 MID，byte1 表示为 DID，一般只需修改确定这两个 byte 的值，其余 byte 皆设为 0xff。可以通过以下两种方式获取 MID 和 DID：
  - 可以直接在数据手册中找到此 flash 对应的 MID 和 DID
  - 也可以直接裸片烧录，会显示烧录失败并会有 log 提示 “ unrecognized JEDEC id bytes:MID DID ”
- BlkCntPerDie：每个 die 有多少个 block。和 DieCntPerChip、SectCntPerPage、PageCntPerBlk 都是去配置 flash 的 size，一般来说，这三个 flag 的值统一为固定值，只会修改 BlkCntPerDie 的值。但实际保险起见，这几个 flag 的配置还是需要查看数据手册中的 < ARRAY ORGANIZATION > 章节
- OperationOpt：flash 支持的操作。此 flag 的值为 13bit，各 bit 对应的操作可在 nand_type_spinand.h 查看
- EccType：获取 ecc status 的方式 以及 ecc 值对应的状态关系。
  - 获取 ecc status 的方式。如 GD5F1GQ4UCYIG 通过 "0FH + C0H" 来获取 ecc status，则无需配置 EccFlag；GD5F2GQ5UEYIGR 通过 "0FH + F0H" 来获取 ecc status，则配置 EccFlag = HAS_EXT_ECC_SE01；MX35LF1GE4AB 通过 "7Ch + one dummy byte" 获取 ecc status，则配置EccFlag = HAS_EXT_ECC_STATUS
  - ecc 值对应的状态关系：相关枚举值 的定义可查看 nand_ecc_op.h 中的 ecc_type{}。相关枚举值 的处理可查看 nand_ecc_op.c 中的 aw_spinand_ecc_check_ecc()。可在 datasheet 中搜索关键字 "ecc status" 快速定位相关内容，当 已有值 无法满足 新flash 实际需求时，需要按照 datasheet 同步修改 nand_ecc_op.h 和 nand_ecc_op.c 中的相关内容。一般命名格式为：BIT{X1}_LIMIT{X2}[_TO_{X3}]_ERR{X4}[_TO_ERR{X5}]：
  - X1：此 flash 用多少 bit 来表示 ecc status
  - X2：表示 ecc limit 的起始值
  - X3：表示 ecc limit 的结束值
  - X4：表示 ecc err 的起始值
  - X5：表示 ecc err 的结束值
  - []：表示需要根据 flash 的 datasheet 来确定的项
- EccProtectedType：spare area 受 ecc 保护的情况。相关枚举值 的定义可查看 nand_ecc_op.h 中的 ecc_protected_type{}。相关枚举值 的处理可查看 nand_ecc_op.c 中的 __copy_from_spare() 和 __copy_to_spare()。可在 datasheet 中搜索关键字 "ecc protect" 快速定位相关内容，当 已有值 无法满足 新flash 实际需求时，需要按照 datasheet 同步修改 nand_ecc_op.h 和 nand_ecc_op.c 中的相关内容。一般命名格式为：SIZE{X1}_OFF{X2}_LEN{X3}：
  - X1：表示 1段 spare area 的字节数
  - X2：表示不在 ecc protected 下的字节数

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- X3：表示在 ecc protected 下的字节数
- pagewithbadflag：坏块的标记位置。可在 datasheet 中搜索关键字 "bad block" 快速定位相关内容。如 GD5F1GQ5UEYIG 的坏块标记是 block 的第一个 page，则配置 pagewithbadflag = BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE；FM25S01A 的坏块标记是 block 的前两个 page，则配置 pagewithbadflag = BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE

而 flags 的功能描述见 nand_type_spinand.h，如下：

```
__u8 NandID[8]; //the ID number of the nand flash chip
__u8 DieCntPerChip; //the count of the Die in one nand flash chip
__u8 SectCntPerPage; //the count of the sectors in one single physical page
__u16 PageCntPerBlk; //the count of the pages in one single physical block
__u16 BlkCntPerDie; //the count fo the physical blocks in one nand flash Die
__u32 OperationOpt; //the bitmap that marks which optional operation that the nand flash can support
__u16 AccessFreq; //the highest access frequence of the nand flash chip, based on MHz
__u32 SpiMode; //spi nand mode, 0:mode 0, 3:mode 3
__u32 pagewithbadflag; //bad block flag was written at the first byte of spare area of this page
struct spi_nand_function *spi_nand_function; //erase,write,read function for spi nand
__u32 MultiPlaneBlockOffset; //the value of the block number offset between the two plane block
__u32 MaxEraseTimes; //the max erase times of a physic block
__u32 MaxEccBits; //the max ecc bits that nand support
__u32 EccLimitBits; //the ecc limit flag for tne nand
__u32 Idnumber;
__u32 EccType; // Just use in spinand2, select different ecc status type.
__u32 EccProtectedType; // just use in spinand2, select different ecc protected type.
const char *Model;
```

### 2.3.2 Kernel 支持新物料

#### 2.3.2.1 驱动支持

通过前面的步骤，我们已经在 uboot-2018 上支持了这款 nandflash，接下来我们到目录 /rtos-hal/hal/source/nand_flash/ 对这款 nandflash 进行支持，即：在 kernel 的 id 表文件 nand_id.c，此款 flash id 表配置须与 uboot-2018 中的配置保持一致

## 2.4 RTOS 下物料验证

### 2.4.1 测试指标要求

| 有无在其他系列验证过 | 有 | 无 |
|---|---|---|
| 常温读写压力测试 (小时) | 12 | 24 |
| Reboot 测试 (次数) | 1000 | 3000 |
| Standby 测试 (次数) | 5 | 1000 |
| 高温读写老化 (按需求选做) | 80°C/24 小时可取 | 80°C/24 小时可取 |

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

| | | |
|---|---|---|
| 有无在其他系列验证过 | 有 | 无 |
| 低温读写老化 (按需求选做) | -40°C/24 小时可取 | 40°C/24 小时可取 |
| 高温保持 (按需求选做) | 125°C/10 小时 | 125°C/10 小时 |
| 掉电 (按需求选做) | 8000 次/上电 25s/掉电 2s | 8000 次/上电 25s/掉电 2s |
| IO 性能 | 在常温读写老化后进行 | 在常温读写老化后进行 |

注：测试压力（至少需要两块板子进行测试），测试完成填写《SPI-NOR 验证记录》表格。

## 2.4.2 必做测试项

### 2.4.2.1 前置条件

参考 **软件配置说明**章节使能对应的驱动、使能测试用例，编译后烧写固件。

### 2.4.2.2 常温读写老化

- 测试要求：
- 每次循环读写老化有 3 个步骤：
  - 1. 擦除对应分区的数据
  - 2. 向对应分区写入数据，写入的数据同时计算出 sum 值
  - 3. 从对应分区读出数据，读出的数据同时计算出 sum 值，与写入数据的 sum 值进行比较
- 按上述步骤进行读写老化，要求：在室温下，进行读写老化循环测试要求时间（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

  c spinand：rwcheck -c 90 -t 999999999 -p USER_DATA -c：对这个 分区总容量的多少百分比 进行读写测试，若不配置，默认为 90% -t：执行一次命令 会进行多少次的读写测试 -p：要进行测试的分区
- 2. 设置保存期间输出的 log。
- 3. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 测试结束后，读写压测正常，没有 check fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

#### 2.4.2.3 读写性能

- 测试要求：在常温读写老化后测试
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

c spinand：rwspeed -s 1048576 -b 65536 -t 100 -p USER_DATA -s：进行测试的分区总大小（以字节为单位。若为8MB的norflash时，需要注意此时UDISK分区的size可能会很小，需要对应修改此参数，如改为 512KB） -b：每次进行测试的大小（以字节为单位） -p：要进行测试的分区 -t：执行一次命令 会进行多少次的读写测试，最终自动取平均值，若不配置，默认为3

- 2. 设置保存期间输出的 log。
- 3. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 1. 测试结束后，读写过程正常，没有 check fail
- 2. 正常打印出读、写速度值。

#### 2.4.2.4 reboot

- 测试要求：要求频繁的软重启时，系统依然正常启动。（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 烧写 reboot 测试固件。（或者通过串口工具、在系统启动、检测到某关键字后、去执行 reboot 命令）
- 预期结果：
- 1. 系统能正常启动

#### 2.4.2.5 休眠唤醒

- 测试要求：
- 读写压测时，休眠唤醒正常，要求：
  - 1. 10s 唤醒，10s 休眠
  - 2. 5 次休眠唤醒（详细要求见测试指标要求）
- 测试步骤：
- 1. 输入测试命令：

c standby_test -t 1000 -w 10 -s 10 -t：进行 standby测试的次数 -w：唤醒的时间，默认设置为10s -s：休眠的时间，默认设置为10s

- 预期结果：
- 1. 系统能正常启动

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

## 2.4.3 选做测试项

### 2.4.3.1 掉电

- 测试要求：
- 用继电器控制测试电源，在读写压测时突然掉电，要求：
  - 1. 上电后，系统能正常启动
  - 2. 除最后一个文件外，读写压测已写入的文件数据校验正确
  - 3. 继续读写老化测试，直至下一次掉电
  - 4. 循环掉电压测 8000 次
  - 5. 掉电时间 2s，确保完全掉电
  - 6. 上电时间 25s，预留充实时间进行读写
- 注意：上电时间需要根据实际情况而定确保已有充足的时间进行读写。
- 测试步骤：
- 1. 进行上述 **常温读写老化**一项老化的基础上
- 2. 启动掉电装置。
- 预期结果：
- 1. 8000 次掉电后，系统正常启动
- 2. 读写压测正常，没有 check fail。

### 2.4.3.2 高温读写老化

- 测试要求：
- 与常温读写老化相似，要求在高温下进行。温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试要求：
- 1. 在要求的高温箱环境下，进行读写老化循环测试要求的时间 (eg.24h)
- 2. 要求时间（eg.24h）后，读写老化正常
- 测试步骤：
- 1. 配置高温箱温度为要求的温度（eg.80°C）。
- 2. 如上述 **常温读写老化**一项说明输入测试命令
- 3. 设置保存期间输出的 log。
- 4. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 1. 要求时间（eg.24h）后，读写压测正常，没有 check fail

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

#### 2.4.3.3 低温读写老化

- 与常温读写老化相似，要求在低温下进行。温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试要求：
- 1. 在要求的低温箱环境下，进行读写老化循环测试要求的时间 (eg.24h)
- 2. 要求时间（eg.24h）后，读写老化正常
- 测试步骤：
- 1. 配置高温箱温度为要求的温度（eg.-40°C）。
- 2. 如上述 **常温读写老化**一项说明输入测试命令
- 3. 设置保存期间输出的 log。
- 4. 等待测试结束，测试过程中若出现错误，会立马停止测试并返回错误。
- 预期结果：
- 要求时间（eg.24h）后，读写压测正常，没有 check fail。

#### 2.4.3.4 高温保持

- 测试要求：
- 1. 板子不上电
- 2. 放置高温箱里，温度以及时长设置见测试指标要求
- 测试步骤：
- 1. 创建随机数据文件，计算 md5 值
- 2. 不上电，要求的温度（eg. 125°C）高温箱内放置 10H
- 预期结果：
- 1. 10H 后，系统正常启动且已写入的文件 md5 校验正确。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

**著作权声明**

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

**商标声明**


、 
、全志科技、  （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

**免责声明**

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。